COMPTE RENDU DU TP 4.3 : SUPERVISION DE SECURITE AVEC UN SIEM (WAZUH)

Objectif : Mettre en place une plateforme de centralisation et d'analyse de logs pour obtenir une vision globale de la sécurité du Système d'Information (SI).

1. Introduction et Rappel du Contexte

Dans les modules précédents, nous avons appris à détecter des attaques au niveau réseau avec l'IDS Suricata. Cependant, une vision purement réseau est insuffisante. Les événements de sécurité proviennent également des systèmes (Linux, Windows) et des applications.

Ce TP porte sur l'installation de **Wazuh**, une solution SIEM open source utilisée pour :

- Collecter et centraliser les logs.
- Détecter des comportements suspects.
- Surveiller l'intégrité des fichiers (FIM).

2. Architecture et État du Laboratoire

L'environnement de travail est structuré comme suit :

- **pfSense :** Contrôle du flux réseau.
- **Ubuntu & Windows :** Machines internes à surveiller.
- **Kali Linux :** Machine attaquante.
- **Wazuh Manager :** Nouvelle machine Ubuntu dédiée (4 Go RAM, 2 cœurs).

3. Déploiement de la solution SIEM

Étape 1 & 2 : Installation du Serveur

L'installation a été réalisée sur une machine Ubuntu 22.04 propre via le script automatique qui déploie le serveur Wazuh, l'indexeur Elasticsearch et l'interface Web Kibana.

Bash

curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh

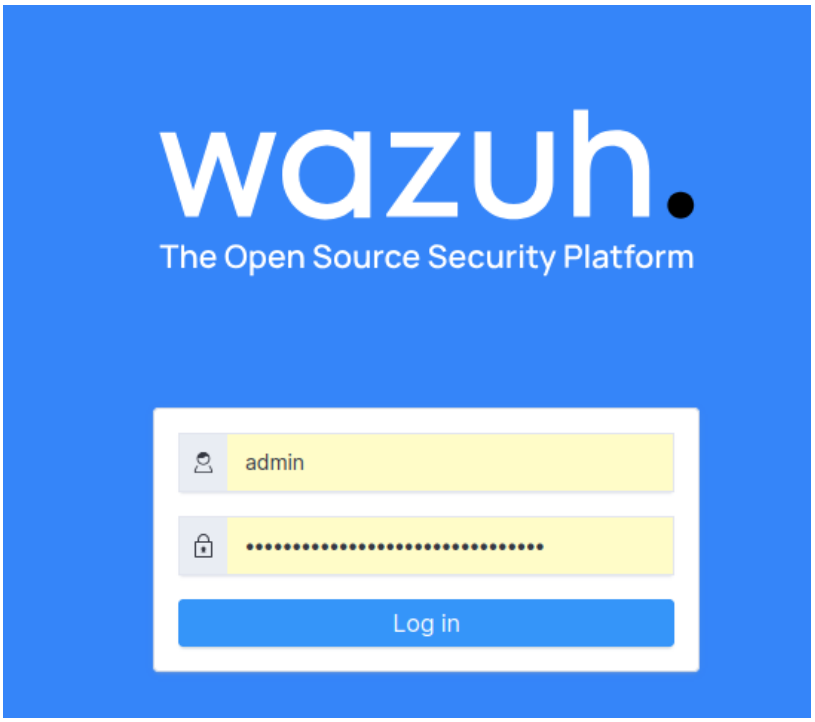
```
laurasimo@laurasimo-VMware-Virtual-Platform:~$ curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh
laurasimo@laurasimo-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo bash wazuh-install.sh -a
[sudo] Mot de passe de laurasimo :
```

sudo bash wazuh-install.sh -a

A la fin de l'installation, est généré le username **admin** et le mot de passe pour se connecter à la plateforme WAZUH.

```
laurasimo@laurasimo-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo bash wazuh-install.sh -a -i
28/04/2026 15:59:47 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.7.5
28/04/2026 15:59:47 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
28/04/2026 15:59:56 INFO: --- Dependencies ----
28/04/2026 15:59:56 INFO: Installing gawk.
28/04/2026 16:00:01 WARNING: Hardware and system checks ignored.
28/04/2026 16:00:01 INFO: Wazuh web interface port will be 443.
28/04/2026 16:00:12 INFO: Wazuh repository added.
28/04/2026 16:00:12 INFO: --- Configuration files ---
28/04/2026 16:00:12 INFO: Generating configuration files.
28/04/2026 16:00:15 INFO: Created wazuh-install-files.tar. It contains the Wazuh cluster key, certificates, and password
s necessary for installation.
28/04/2026 16:00:15 INFO: --- Wazuh indexer ---
28/04/2026 16:00:15 INFO: Starting Wazuh indexer installation.
28/04/2026 16:01:51 INFO: Wazuh indexer installation finished.
28/04/2026 16:01:51 INFO: Wazuh indexer post-install configuration finished.
28/04/2026 16:01:51 INFO: Starting service wazuh-indexer.
28/04/2026 16:02:21 INFO: wazuh-indexer service started.
28/04/2026 16:02:21 INFO: Initializing Wazuh indexer cluster security settings.
28/04/2026 16:02:31 INFO: Wazuh indexer cluster initialized.
28/04/2026 16:02:32 INFO: --- Wazuh server ---
28/04/2026 16:02:32 INFO: Starting the Wazuh manager installation.
```

D'où la page de connexion ci-dessous :



Étape 3 : Accès et Vérification

Une fois l'installation terminée, l'accès à l'interface s'est fait via l'adresse https://IP_DU_SERVEUR_WAZUH. La connexion réussie confirme que le SIEM est opérationnel.

Dans notre cas, nous avons accéder à l'interface via ***https://192.168.1.10.***

4. Installation des Agents de Supervision

Étape 4 : Agent Linux (Ubuntu)

L'agent a été installé sur la machine Linux cible

```
laurasimo@ubuntu:~$ sudo apt install wazuh-agent
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  wazuh-agent
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 643 not upgraded.
Need to get 13.2 MB of archives.
After this operation, 48.9 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://packages.wazuh.com/4.x/apt stable/main amd64 wazuh-agent amd64 4.1
4.5-1 [13.2 MB]
Fetched 13.2 MB in 4min 47s (46.1 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package wazuh-agent.
(Reading database ... 122279 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../wazuh-agent_4.14.5-1_amd64.deb ...
Unpacking wazuh-agent (4.14.5-1) ...
Setting up wazuh-agent (4.14.5-1) ...
Processing triggers for systemd (245.4-4ubuntu3.2) ...
laurasimo@ubuntu:~$
```

sudo systemctl enable wazuh-agent

sudo systemctl start wazuh-agent

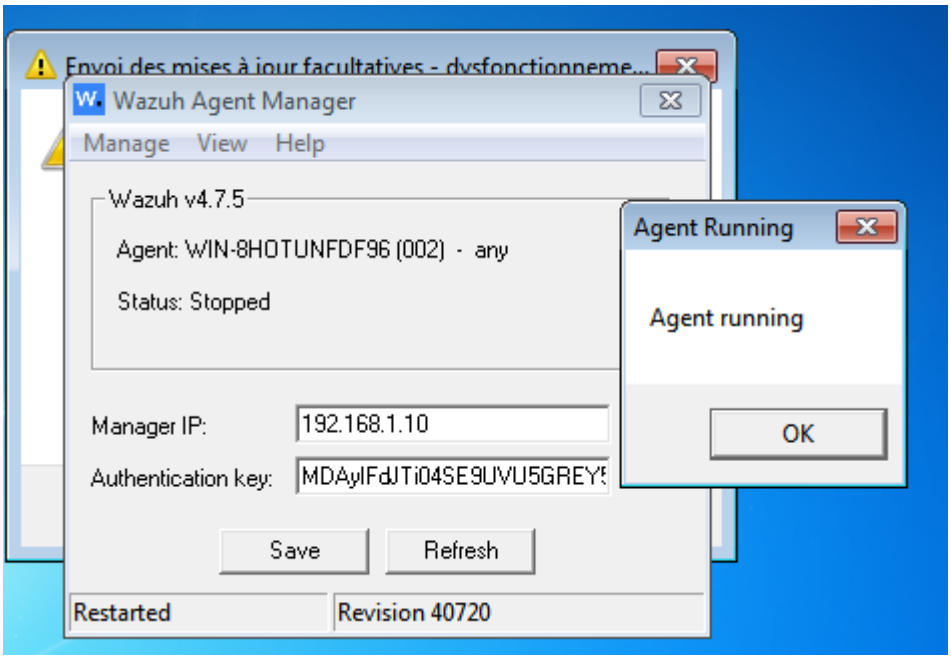
```
laurasimo@ubuntu:~$ sudo systemctl enable wazuh-agent
[sudo] password for laurasimo:
laurasimo@ubuntu:~$ sudo systemctl start wazuh-agent
laurasimo@ubuntu:~$
```

Puis configuré pour communiquer avec le serveur en modifiant le fichier /var/ossec/etc/ossec.conf.

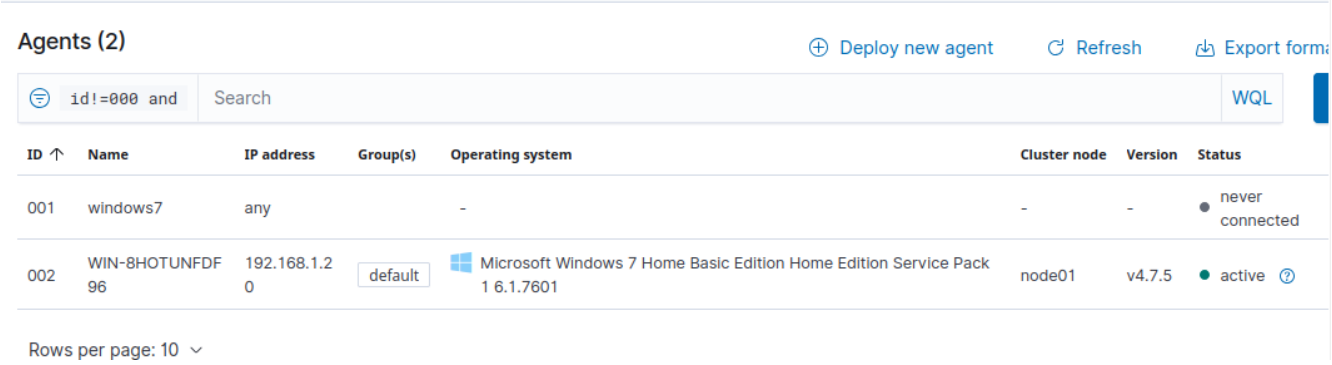
```
laurasimo@ubuntu:~$ sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
laurasimo@ubuntu:~$
```

Étape 5 : Agent Windows

Sur la machine Windows, l'agent a été téléchargé et installé manuellement en renseignant l'adresse IP du serveur Wazuh lors de la configuration.



Résultat : Dans l'interface Wazuh, agents apparaissent avec le statut "Active".



5. Simulations et Analyse de Sécurité

Simulation d'un événement système (Linux)

Nous avons simulé la création d'un utilisateur suspect : sudo adduser testintrusion.

```
laurasimo@ubuntu:~$ sudo adduser testintrusions
Adding user `testintrusions' ...
Adding new group `testintrusions' (1002) ...
Adding new user `testintrusions' (1002) with group `testintrusions' ...
Creating home directory `/home/testintrusions' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for testintrusions
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
laurasimo@ubuntu:~$
```

- **Observation :** Une alerte de niveau élevé est apparue dans Wazuh, prouvant que le SIEM surveille les actions système critiques.

Surveillance d'intégrité (FIM)

Nous avons modifié le fichier sensible /etc/passwd.

- **Observation :** Wazuh a généré une alerte instantanée indiquant une modification de fichier. Cela permet de détecter une éventuelle compromission du système ou une tentative de persistance d'un attaquant.

Simulation côté Windows

L'exécution de la commande nett user hacker Password123! /add a également déclenché une alerte dans la console de supervision, montrant la centralisation efficace des logs Windows.

6. Corrélation et Vision Globale (SOC)

Lors d'une attaque réseau simulée (scan Nmap depuis Kali),

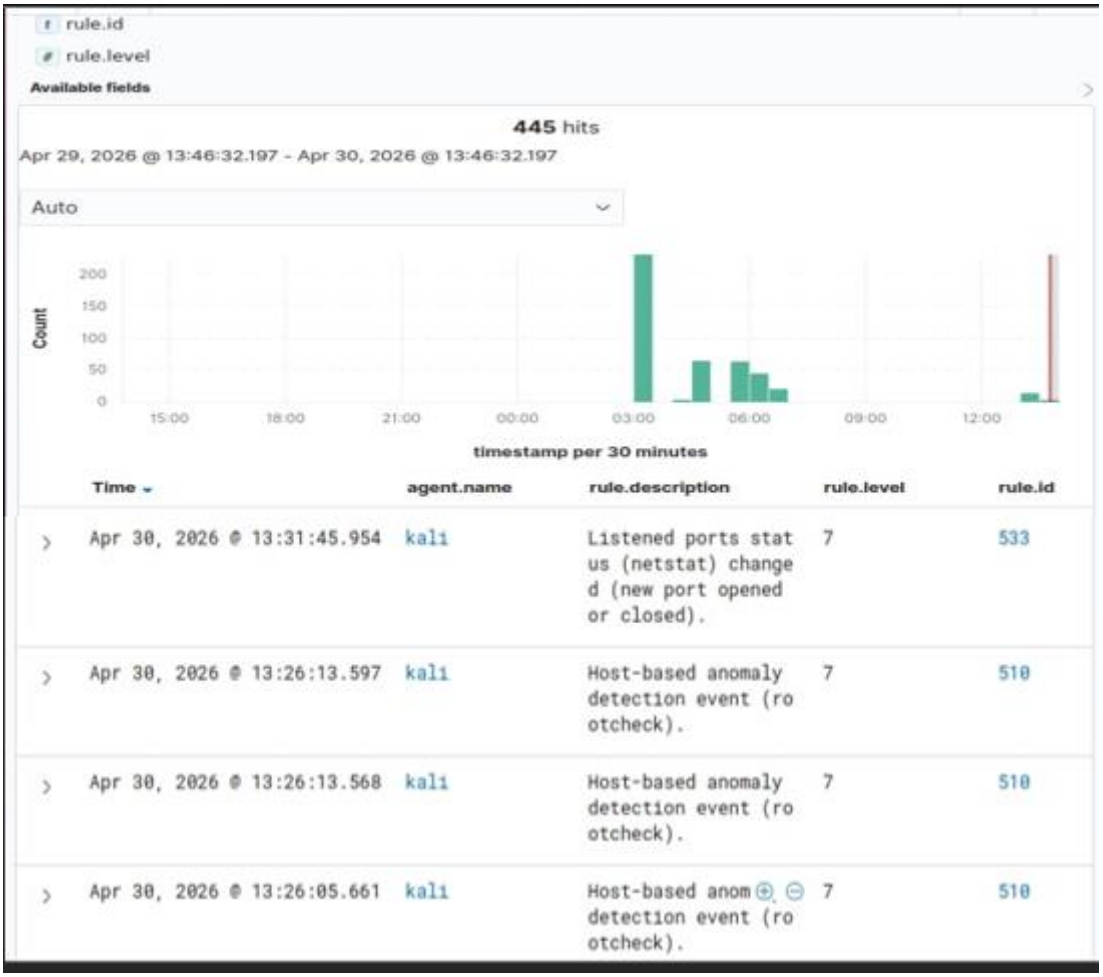
```
┌──(laurasimo㉿laura)-[~]
└─$ sudo nmap -sS 192.168.1.10
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-28 09:51 WAT
Stats: 0:00:00 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 37.00% done; ETC: 09:51 (0:00:00 remaining)
Nmap scan report for 192.168.1.10
Host is up (0.0011s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.1.10 are in ignored states.
Not shown: 1000 closed tcp ports (reset)
MAC Address: 00:0C:29:FA:1C:6A (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.61 seconds

┌──(laurasimo㉿laura)-[~]
└─$
```

Nous avons maintenant une vision complète :

1. **Qui attaque :** Identifié par l'IP source de Kali.
2. **Quelle machine est ciblée :** Grâce aux alertes Suricata remontées.
3. **Quelles actions sont réalisées :** Grâce aux logs système capturés par les agents Wazuh.



7. Améliorations Proposées

Pour renforcer cette infrastructure, je préconise :

- **Réponse Active :** Configurer Wazuh pour bloquer automatiquement au niveau du pare-feu les adresses IP identifiées comme malveillantes.
- **Règles personnalisées :** Créer des alertes spécifiques pour des outils de post-exploitation comme Mimikatz.
- **Intégration complète :** Finaliser l'intégration des alertes Suricata directement dans le dashboard Wazuh pour une interface unique.

8. Conclusion

Ce TP a permis d'atteindre un niveau de supervision proche de celui attendu dans un **SOC (Security Operations Center)** en entreprise. La maîtrise de Wazuh offre les outils nécessaires pour détecter, analyser et répondre efficacement aux incidents de sécurité de manière centralisée.